UNIVERSIDADE PAULISTA — UNIP

Bacharelado em Ciência da Computação

PIM II & Projeto Dirigido II • Smart Campus IoT

Manual Ilustrado de Montagem de Bancada

Guia passo a passo de engenharia física para montagem da Estação Meteorológica EcoPulse em matriz de dupla protoboard (830 pontos), com microcontrolador ESP32 e 5 transdutores ambientais.

PROCESSAMENTO	ALIMENTAÇÃO	MALHA SENSORIAL
ESP32 NodeMCU (30 pinos)	**Fonte MB102 (5V & 3.3V)**	**5 Sensores Multigrandezas**

Projeto EcoPulse • Repositório Oficial
Documento Homologado de Engenharia Eletrônica

Campus São Paulo / SP
Semestre 2 / Outubro de 2026

📋 1. Especificações Técnicas e Lista de Materiais (BOM)

A estação meteorológica **EcoPulse** foi projetada segundo rigorosos critérios de segurança elétrica e modularidade, permitindo testes, calibração e substituição ágil de sensores em bancada sem a necessidade de soldagem direta.

ITEM	COMPONENTE / MODELO	QTD.	TENSÃO OPERACIONAL	FINALIDADE NO PROJETO ECOPULSE
01	ESP32 NodeMCU-32S (30 pinos)	1	`3.3V (VCC) / 5V (VIN)`	Microcontrolador mestre, Wi-Fi 2.4GHz, leituras ADC e I2C
02	Módulo Fonte Protoboard MB102	1	`5.0V` / `3.3V`	Isolamento galvânico e barramentos duplos de alimentação
03	Protoboard Transparente/Branca 830 Pts	2	—	Acopladas horizontalmente para matriz física de conexões
04	Sensor DHT22 / AM2302 (Placa Preta)	1	`3.3V`	Temperatura ambiente (-40°C a +80°C) e Umidade (0 a 100%)
05	Sensor Barométrico BMP280 (Roxo)	1	`3.3V (Estrito!)`	Pressão atmosférica (300 a 1100 hPa) e estimativa de altitude
06	Módulo LDR com Comparador (Azul)	1	`3.3V`	Índice de radiação luminosa ambiente via saída analógica AO
07	Sensor de Chuva DSK MH-RD + Placa	1	`3.3V`	Detecção de precipitação pluviométrica por condutividade
08	Sensor MQ-135 Flying-Fish (Ar/Gases)	1	`5.0V (Aquecedor)`	Detecção de NH3, NOx, álcool, benzeno, fumaça e CO2
09	Resistores 1 kΩ e 2 kΩ (1/4W 5%)	1+1	—	Divisor de tensão atenuador 5V → 3.3V para saída do MQ-135
10	Jumpers Macho-Macho & Fêmea-Fêmea	~35	—	Fiação estruturada codificada por cores

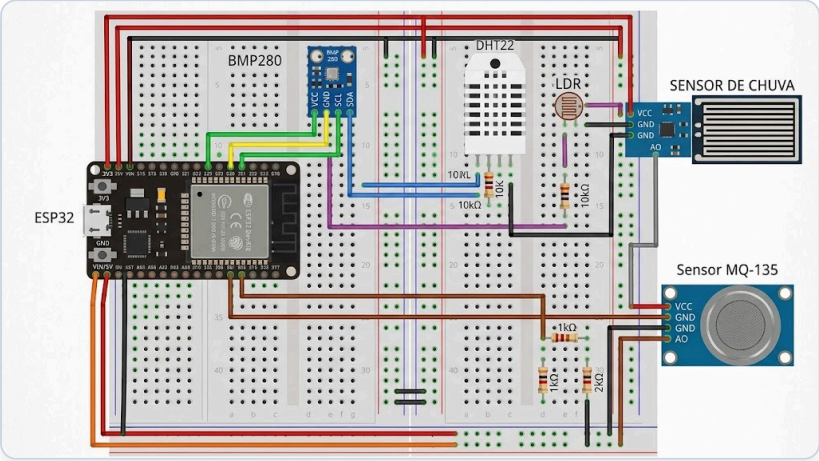


Figura 1.1: Visão superior da montagem física na bancada de ensaios com dupla protoboard acoplada.

> **Arquitetura das Linhas de Conversão Analógica (ADC):** Todos os sensores analógicos (LDR, Chuva e MQ-135) foram obrigatoriamente alocados no **ADC1 do ESP32** (canais GPIO 32, 34 e 35). Essa decisão de engenharia impede travamentos ou ruídos causados pelo rádio Wi-Fi, o qual compartilha hardware com o ADC2.

🗺️ 2. Topografia das Coordenadas da Dupla Protoboard

Para evitar qualquer erro na inserção de componentes e jumpers, considere as duas protoboards de 830 pontos acopladas horizontalmente na sua bancada (Superior e Inferior):

```
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [+] Barramento 1 (Vermelho) - Configurar Jumper MB102 em 5V (Aquecedor MQ-135)      |
| [-] Barramento 1 (Azul)     - GND Comum                                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|  Protoboard Superior: Fileiras 'f' a 'j' | Colunas 1 a 63                           |
|  ==================== Canal Central (Divisória) ====================              |
|  Protoboard Superior: Fileiras 'a' a 'e' | Colunas 1 a 63                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [+] Barramento 2 (Vermelho) - Configurar Jumper MB102 em 3.3V                       |
| [-] Barramento 2 (Azul)     - GND Comum                                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [+] Barramento 3 (Vermelho) - Ponte de 3.3V (Vindo do Barramento 2)                 |
| [-] Barramento 3 (Azul)     - GND Comum                                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
|  Protoboard Inferior: Fileiras 'f' a 'j' | Colunas 1 a 63                           |
|  ==================== Canal Central (Divisória) ====================              |
|  Protoboard Inferior: Fileiras 'a' a 'e' | Colunas 1 a 63                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [+] Barramento 4 (Vermelho) - Ponte de 3.3V                                         |
| [-] Barramento 4 (Azul)     - GND Comum                                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
```

> **Aviso Crítico (Interrupção na Coluna 30):** Nas protoboards de 830 pontos, as trilhas de alimentação lateral possuem um corte interno entre as colunas 30 e 33. Coloque pequenos grampos jumpers unindo a metade esquerda à metade direita nas linhas vermelhas e azuis de todos os barramentos utilizados.

⚡ Passo 1: Fonte MB102 e Malha de Distribuição de Energia

A fonte MB102 permite gerar tensões simultâneas de **5.0V** (essencial para o sensor MQ-135) e **3.3V** (tensão limite suportada pelo ESP32 e sensor BMP280).

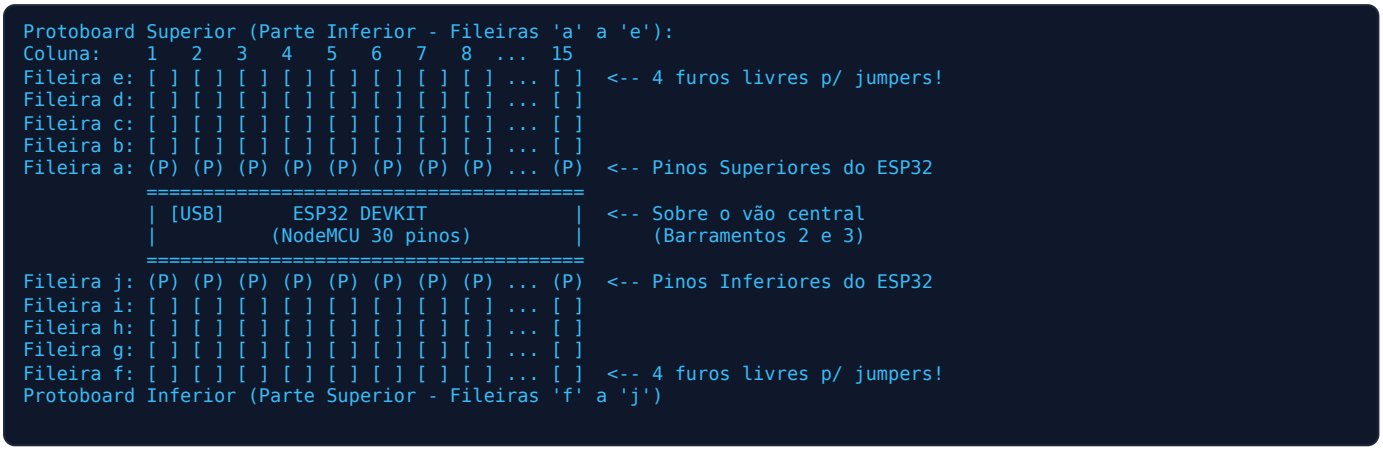
```
   [FONTE MB102]
  +-------------+
  | [Jumper:5V] |---> [+] Barramento 1 (Vermelho): 5V EXCLUSIVO (MQ-135)
  |             |---> [-] Barramento 1 (Azul)    : GND ---+
  |  (Proto Sup)|                                         |
  | [Jumper:3V3]|---> [+] Barramento 2 (Vermelho): 3.3V --|--+
  +-------------+---> [-] Barramento 2 (Azul)    : GND ---|--|---+
                                                         |  |   |
                      [+] Barramento 3 (Vermelho): 3.3V <-|--+   | (Fio Preto:
                      [-] Barramento 3 (Azul)    : GND <--+------|  Terra Comum)
                                                                 |
                      [+] Barramento 4 (Vermelho): 3.3V <--------+ (Fio Vermelho: 3.3V)
                      [-] Barramento 4 (Azul)    : GND <---------+ (Fio Preto: GND)
```

- **Ajuste dos Jumpers da MB102:** Posicione o jumper amarelo do lado *superior* em **5V** e o do lado *inferior* em **3.3V**.
- **Fixação na Protoboard:** Espete os 4 pinos inferiores da MB102 na extremidade esquerda da Protoboard Superior (colunas 1 a 12), encaixando nos Barramentos 1 e 2.
- **Ponte de GND Comum (Fios Pretos):** Interligue todos os trilhos azuis: Barramento 1 (-) com Barramento 2 (-), Barramento 2 (-) com Barramento 3 (-), e Barramento 3 (-) com Barramento 4 (-).
- **Distribuição de 3.3V (Fios Vermelhos):** Conecte a linha vermelha do Barramento 2 (+) ao Barramento 3 (+) e deste para o Barramento 4 (+). *Nunca conecte o Barramento 1 aos demais barramentos vermelhos!*

🔌 3. Instalação do Processador e Sensor DHT22

🧠 Passo 2: Posicionamento Estratégico do ESP32 NodeMCU

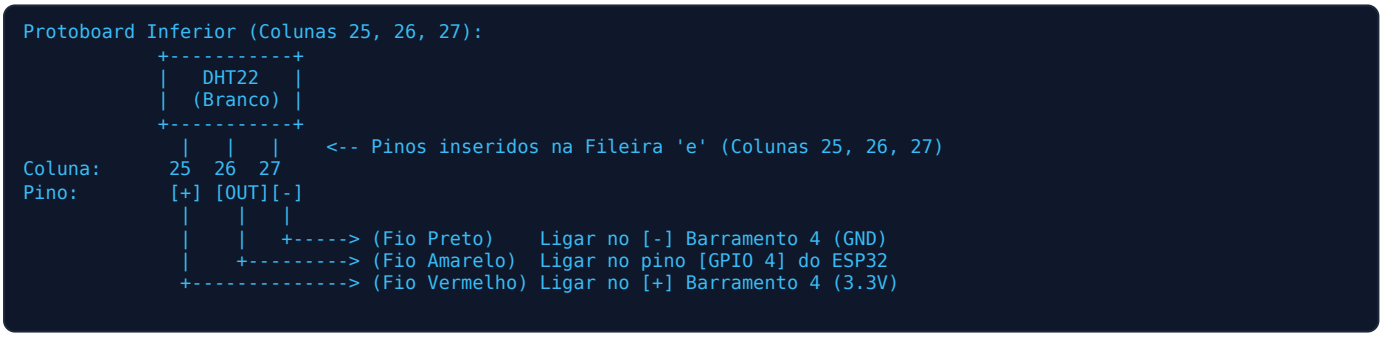
Devido à largura do módulo ESP32, se ele for inserido no meio de apenas uma protoboard, todos os furos de uma das laterais ficam cobertos. Utilizando o **vão central entre as duas protoboards**, garantimos **4 furos livres por pino** para fiação organizada.



- **Inserção Física:** Espete os pinos superiores do ESP32 na fileira **`a`** da Protoboard Superior (colunas 1 a 15) e os inferiores na fileira **`j`** da Protoboard Inferior.
- **Conexão de Aterramento:** Ligue um jumper preto do pino `GND` do ESP32 ao Barramento 4 (-).
- **Conexão de Alimentação:** Ligue um jumper vermelho do pino `3V3` do ESP32 ao Barramento 4 (+). *(Em bancada conectada ao PC, a USB alimenta o ESP32 e distribui 3.3V ao circuito).*

🌡️ Passo 3: Sensor de Temperatura e Umidade (DHT22)

O módulo DHT22 em plaquinha PCB preta possui 3 pinos: alimentação positiva, terra e sinal One-Wire. O resistor de *pull-up* já está soldado internamente na placa.



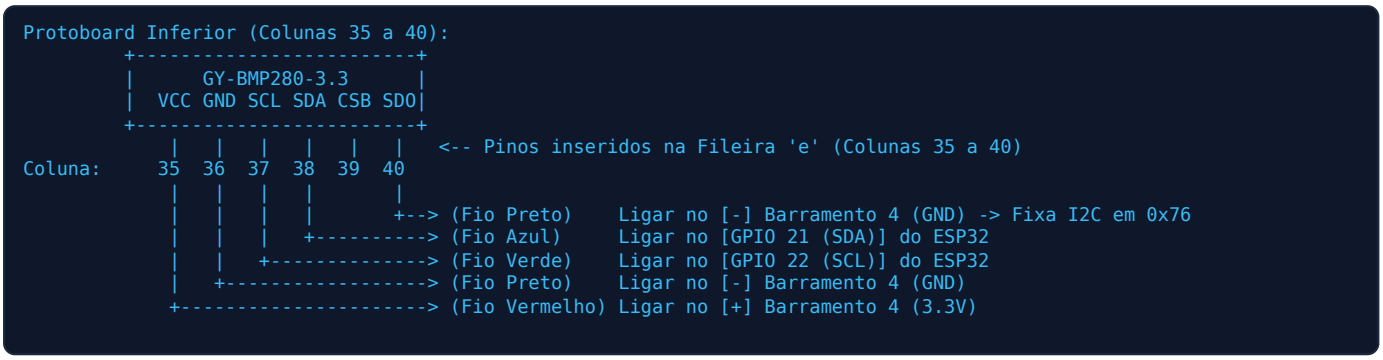
- **Posicionamento:** Espete os 3 pinos na **Protoboard Inferior**, fileira **`e`**, colunas **25**, **26** e **27**.
- **Coluna 25 (`+` / VCC):** Ligue com jumper vermelho no `Barramento 4 (3.3V)`.
- **Coluna 26 (`OUT` / DAT):** Ligue com jumper amarelo diretamente no `GPIO 4 (D4)` do ESP32.
- **Coluna 27 (`-` / GND):** Ligue com jumper preto no `Barramento 4 (GND)`.

📡 4. Barramento I2C (BMP280) e Sensor de Luz (LDR)

🧭 Passo 4: Sensor de Pressão Atmosférica e Altitude (BMP280)

O módulo roxo **GY-BMP280-3.3** opera via comunicação digital I2C. Requer apenas duas linhas de clock/dados (`SCL` e `SDA`) e medição de alta precisão barométrica.

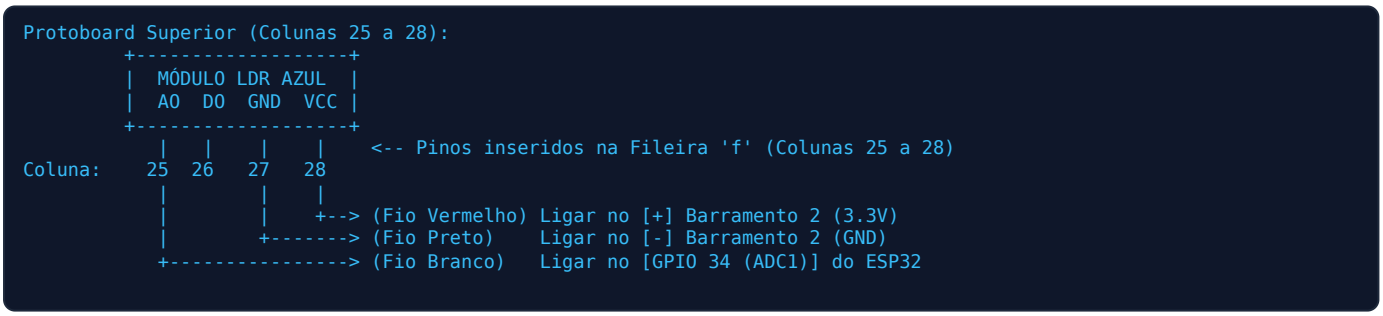
> **ALERTA DE TENSÃO MÁXIMA:** O chip Bosch BMP280 queima instantaneamente se submetido a 5V. Ligue-o **exclusivamente** nos barramentos de 3.3V.



- **Posicionamento:** Espete os 6 pinos na **Protoboard Inferior**, fileira **`e`**, colunas **35 a 40**.
- **Coluna 35 (VCC):** Jumper vermelho no `Barramento 4 (3.3V)`.
- **Coluna 36 (GND):** Jumper preto no `Barramento 4 (GND)`.
- **Coluna 37 (SCL):** Jumper verde ligado diretamente ao `GPIO 22` do ESP32.
- **Coluna 38 (SDA):** Jumper azul ligado diretamente ao `GPIO 21` do ESP32.
- **Coluna 39 (CSB):** Deixar desconectado (mantém modo I2C ativado).
- **Coluna 40 (SDO):** Jumper preto ligado ao `GND`. Fixa o endereço do sensor em `0x76`.

☀️ Passo 5: Módulo Sensor de Luminosidade (LDR Azul)

O módulo LDR com comparador LM393 permite leitura contínua da luz solar incidente por meio da sua porta analógica `AO`.

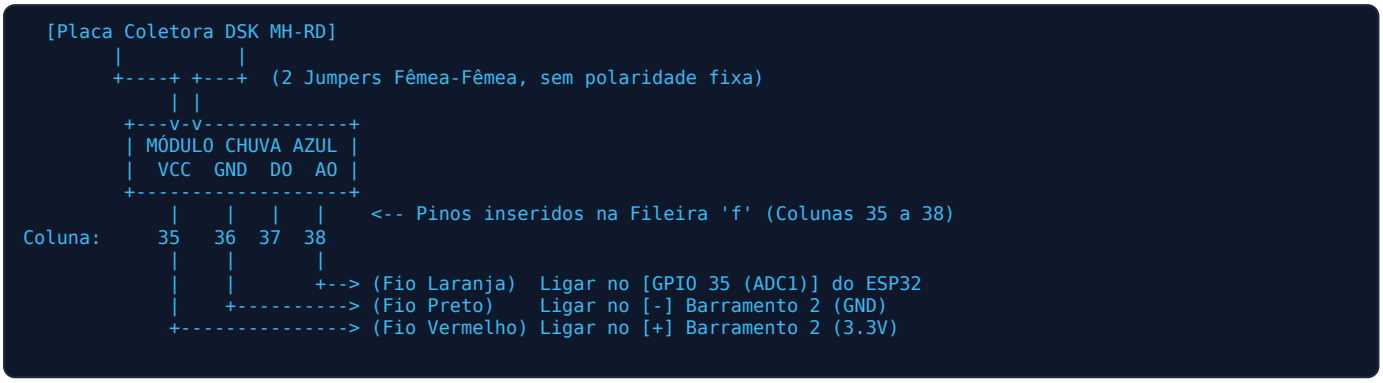


- **Posicionamento:** Espete os 4 pinos na **Protoboard Superior**, fileira **`f`**, colunas **25 a 28**.
- **Coluna 28 (VCC):** Jumper vermelho no `Barramento 2 (3.3V)`.
- **Coluna 27 (GND):** Jumper preto no `Barramento 2 (GND)`.
- **Coluna 26 (DO):** Deixar desconectado.
- **Coluna 25 (AO):** Jumper branco conectado ao `GPIO 34 (D34 - ADC1)` do ESP32.

🌧️ 5. Pluviômetro e Qualidade do Ar (MQ-135)

🌧️ Passo 6: Sensor Pluviométrico de Chuva (DSK MH-RD)

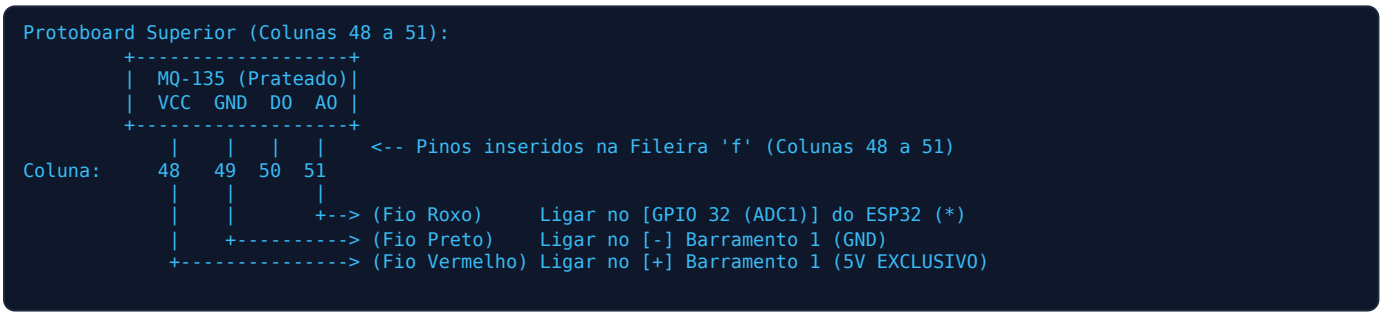
Formado por uma placa coletora de gotas exposta e uma plaquinha amplificadora LM393. A variação de condutividade hídrica entre as trilhas gera uma curva analógica inversamente proporcional à intensidade de precipitação.



- **Posicionamento do Comparador:** Espete os 4 pinos na **Protoboard Superior**, fileira **`f`**, colunas **35 a 38**.
- **Conexões Elétricas:** VCC (coluna 35) no `Barramento 2 (3.3V)`, GND (coluna 36) no `GND`, e AO (coluna 38) no `GPIO 35 (ADC1)` do ESP32.
- **Acoplamento da Placa Coletora:** Use 2 jumpers fêmea-fêmea para ligar os 2 pinos superiores do módulo comparador aos 2 pinos da placa grande coletora DSK MH-RD (não há ordem de polaridade entre esses 2 fios).

💨 Passo 7: Sensor de Gases Atmosféricos (MQ-135)

O sensor MQ-135 integra uma resistência térmica interna de óxido de estanho (SnO2) que requer **5.0V estáveis** para operar em temperatura adequada de clivagem química.



- **Posicionamento:** Espete os 4 pinos na **Protoboard Superior**, fileira **`f`**, colunas **48 a 51**.
- **Alimentação 5V:** Ligue o VCC (coluna 48) na linha vermelha do `Barramento 1 (5.0V Exclusivo)`.
- **Aterramento:** Ligue o GND (coluna 49) na linha azul do `Barramento 1 (GND)`.
- **Sinal Analógico:** Ligue a saída AO (coluna 51) com fio roxo ao `GPIO 32 (ADC1)` do ESP32.

> **Proteção por Divisor de Tensão (1 kΩ / 2 kΩ):** Caso o ambiente apresente alta concentração de gases e a saída atinja 5V, conecte um resistor de 1 kΩ do pino AO a uma linha livre, e um resistor de 2 kΩ dessa linha para o GND. Conecte o GPIO 32 nessa junção central (tensão máxima atenuada: 3.33V).

📊 6. Tabela Mestra de Fiação e Fundamentação Elétrica

Consolidação completa de todas as conexões do circuito para conferência rápida de bancada:

COMPONENTE	PINO	POSIÇÃO NA PROTOBOARD	PORTA NO ESP32	COR RECOMENDADA	COMPORTAMENTO / OBSERVAÇÕES
Fonte MB102	Sup. / Inf.	Colunas 1 a 12 (Proto Sup.)	—	Amarelo (Jumpers)	5V no Barramento 1; 3.3V no Barramento 2
Malha GND	Trilhos (-)	Barramentos 1, 2, 3 e 4	Pino GND ESP32	Preto	Referência de potencial elétrico comum (0V)
ESP32 DevKit	3V3 / GND	Colunas 1 a 15 (Vão Central)	Barr. 4 (+) / Barr. 4 (-)	Vermelho / Preto	Alimentação principal da CPU e barramento 3.3V
DHT22	OUT	Coluna 26 (Proto Inf. 'e')	`GPIO 4`	Amarelo	Sinal digital One-Wire (Pull-up interno na PCB)
BMP280	SDA / SCL	Colunas 38 e 37 (Proto Inf.)	`GPIO 21` / `GPIO 22`	Azul / Verde	Barramento I2C padrão. SDO no GND fixa end. `0x76`
Módulo LDR	AO	Coluna 25 (Proto Sup. 'f')	`GPIO 34 (ADC1)`	Branco	Sinal analógico (Mais escuro = maior tensão/ADC)
Sensor Chuva	AO	Coluna 38 (Proto Sup. 'f')	`GPIO 35 (ADC1)`	Laranja	Sinal analógico (Seco = ~4095; Chuva forte = ~0)
Sensor MQ-135	VCC / AO	Colunas 48 e 51 (Proto Sup.)	`Barr. 1` / `GPIO 32`	Vermelho / Roxo	VCC ligado estritamente em 5V para pré-aquecimento

📐 Demonstração Matemática do Divisor de Tensão

O conversor ADC do ESP32 possui tensão de saturação em V_ref = 3.3V. Como o sensor MQ-135 é alimentado com V_in = 5.0V, a aplicação direta poderia sobrecarregar a porta lógica interna. O dimensionamento adota a regra do divisor resistivo:

$$V_{out} = V_{in} * [R2 / (R1 + R2)]$$

Adotando resistores comerciais de precisão R1 = 1 kΩ e R2 = 2 kΩ:

$$V_{out(max)} = 5.0V * (2000 / (1000 + 2000)) = 5.0V * 0.6667 = 3.33V$$

O valor de pico obtido de 3.33V opera rigorosamente dentro da tolerância de entrada dos pinos analógicos do chip ESP32 (máx. 3.6V em regime transitório), assegurando vida útil ilimitada aos transistores de entrada CMOS.

✅ 7. Checklist de Segurança e Primeiro Teste Serial

Antes de conectar a fonte de alimentação na rede ou plugar o cabo USB no notebook, realize a conferência visual e tátil dos itens abaixo:

- [ ] **Tensão Restrita do Sensor BMP280:** Certifique-se de que o jumper de alimentação do sensor roxo está conectado ao Barramento 4 (3.3V) e *jamais* ao Barramento 1 (5V).
- [ ] **Ausência de Curto no Vão do ESP32:** Confirme que nenhuma perna de jumper ou resistor está cruzando diretamente a ranhura central do microcontrolador conectando pinos opostos em curto.
- [ ] **Pontes Centrais de Continuidade (Coluna 30):** Verifique se os barramentos de alimentação possuem as pontes metálicas ligando a metade esquerda e direita da matriz de 830 pontos.
- [ ] **Referência Negativa Unificada (GND Comum):** Teste se a linha azul do Barramento 1 (5V) está em curto elétrico direto com os Barramentos 2, 3 e 4 e com o GND do ESP32.
- [ ] **Isolamento do Barramento 1 (5V Exclusivo):** O pino VCC do MQ-135 é o *único* condutor alimentado pela linha vermelha superior da fonte MB102.
- [ ] **Canais Analógicos no ADC1:** As três saídas analógicas (LDR no GPIO 34, Chuva no GPIO 35 e MQ-135 no GPIO 32) não interferem no rádio Wi-Fi.

💻 Procedimento de Validação no Monitor Serial

1. Conecte o cabo micro-USB ao computador e selecione a porta serial correspondente (ex: `/dev/ttyUSB0` ou `COM3`).
2. Abra o **PlatformIO Monitor Serial** ou Arduino IDE na velocidade de **115200 baud**.
3. Pressione o botão **EN (Reset)** no ESP32. A saída inicial deverá reportar:
   `[BMP280] Sensor detectado no endereco 0x76.`
   `[DHT22] Sensor de Temperatura e Umidade inicializado.`
4. Coloque a mão sobre o sensor LDR para verificar a variação imediata no valor de radiação lido.
5. Pingue 1 gota d'água na placa pluviométrica para observar a queda da leitura analógica de ~4095 para valores abaixo de 1500.

Ficha de Homologação de Bancada (Laboratório UNIP)

Data da Montagem: ____ / ____ / 2026 **Operador / Aluno:** Wallace Vilela **Status do Circuito:** [ ] Aprovado [ ] Ajustes